

Grundlagen zur statistischen Signalverarbeitung

Prof. Dr. Klaus Jung

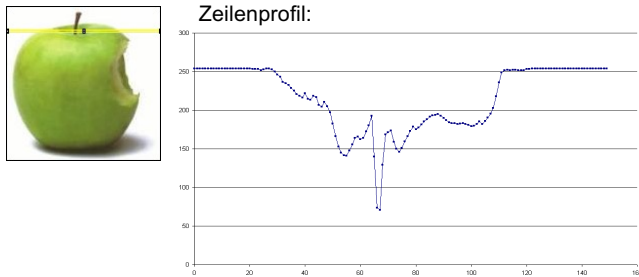


Statistische Kenngrößen

- Histogramm
- Wahrscheinlichkeitsdichteverteilung
- Mittelwert μ
- Median, Maximum, Minimum
- Varianz σ^2 und Standardabweichung σ
- Signal-Rauschabstand SNR und PSNR
- Subjektive Bewertung der Signalqualität

2 © Kai Uwe Barthel

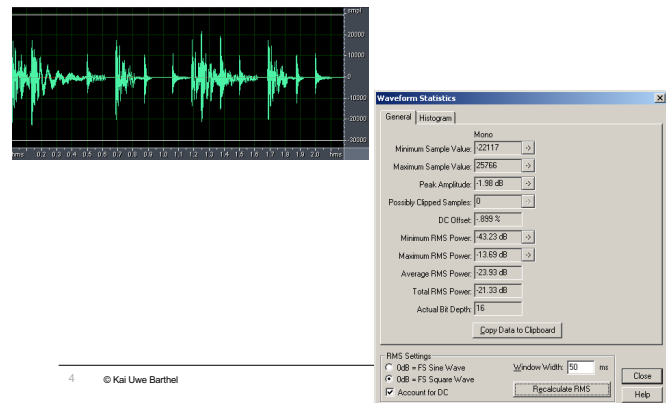
Statistische Beschreibung von Bildern



Digitale Bildsignale lassen sich als Realisierungen von **Zufallsprozessen**, d.h. als Folgen von Zufallsereignissen auffassen

3 © Kai Uwe Barthel

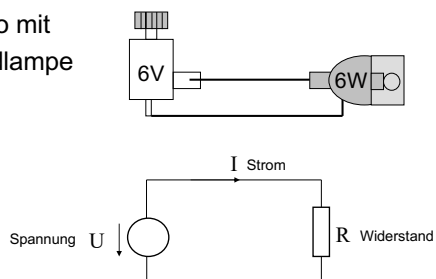
Statistische Beschreibung von Audiosignalen



4 © Kai Uwe Barthel

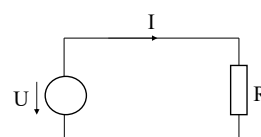
Ein kleiner Ausflug in die Physik 1

Dynamo mit Fahrradlampe



5 © Kai Uwe Barthel

Ein kleiner Ausflug in die Physik 2



Leistung

(wie hell leuchtet die Lampe)

$$P = U \cdot I = \frac{U^2}{R}$$

$$\text{Strom} = \frac{\text{Spannung}}{\text{Widerstand}}$$

$$I = \frac{U}{R}$$

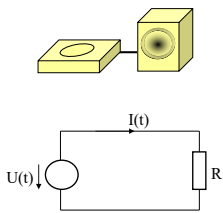
Energie bzw. Arbeit

wie teuer / wie anstrengend

$$W = P \cdot T$$

6 © Kai Uwe Barthel

CD-Spieler mit Lautsprecher



$$P = \frac{U^2}{R} \Rightarrow P(t) = \frac{U^2(t)}{R}$$

Durchschnittliche Leistung:

$$P = \frac{1}{T} \int_0^T \frac{U^2(t)}{R} dt$$

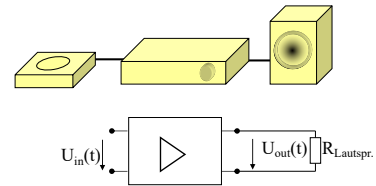
Vergleich Lampe:

$$P = \frac{1}{T} \int_0^T \frac{U^2}{R} dt = \frac{U^2}{R}$$

7

© Kai Uwe Barthel

CD-Spieler + Verstärker + Lautsprecher



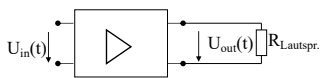
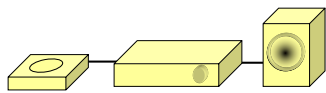
Verstärkungsfaktor:

$$v = \frac{U_{out}(t)}{U_{in}(t)}$$

8

© Kai Uwe Barthel

Pegel a: Verhältnis von Leistungen



Verhältnis zwischen
 $P_{in}(t)$ und $P_{out}(t)$
bezogen auf R

$$a = 10 \cdot \log_{10} \frac{P_{out}(t)}{P_{in}(t)} [dB]$$

$$= 10 \cdot \log_{10} \frac{\frac{U_{out}^2(t)}{R}}{\frac{U_{in}^2(t)}{R}}$$

$$= 20 \cdot \log_{10} \frac{U_{out}(t)}{U_{in}(t)} = 20 \cdot \log_{10} v$$

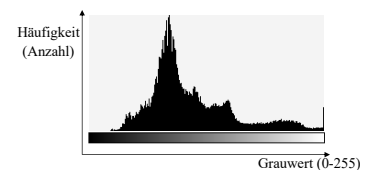
Beispiel:

$$v=2 \Rightarrow a = 20 \log_{10} 2 = 6,02 \text{ dB}$$

9

© Kai Uwe Barthel

Histogramm



Histogramm: Häufigkeitsverteilung der Grauwerte

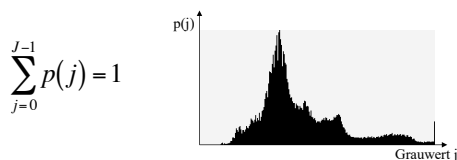
Grauwertbild mit 512×512 Bildpunkten (Pixel) und $256 = 2^8$ verschiedenen Grauwerten

10

© Kai Uwe Barthel & Klaus Jung

Wahrscheinlichkeitsdichteverteilung

- J = Anzahl der möglichen unterschiedlichen Graustufen (Intensitätsstufen) z. B. bei 8 Bit: $J = 2^8 = 256$, d. h. $j \in \{0, \dots, 255\}$
- $p(j)$ = Wahrscheinlichkeit der Intensität j
= Häufigkeit der Intensität j normiert auf Gesamtanzahl der Ereignisse (Pixelanzahl $= M \cdot N$)
- Abkürzung:** WDV oder PDF (engl.: probability density function), oft auch Amplitudendichteverteilung (ADV) genannt



11

© Kai Uwe Barthel & Klaus Jung

Mittelwert μ

- μ = Arithmetisches Mittel der Intensitäten (Grauwerte)
- Bei Bilddaten ist $\mu \geq 0$ (Audiosamples sind in der Regel vorzeichenbehaftet, daher ist dort $\mu \approx 0$)
- Berechnungsformel:

$$\mu = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} f(n)$$

Beispiel mit 5 Werten: $\mathbf{f} = [4, 8, 4, 6, 3]$

$$\begin{aligned} \mu &= \frac{1}{5} (f(0) + f(1) + f(2) + f(3) + f(4)) \\ &= \frac{4 + 8 + 4 + 6 + 3}{5} = 5,0 \end{aligned}$$

12

© Kai Uwe Barthel

Mittelwert μ

- Alternative Berechnungsformel über Wahrscheinlichkeitsdichteverteilung:

$$\mu = \sum_{j=0}^{J-1} j \cdot p(j)$$

Beispiel mit 5 Werten: $\mathbf{f} = [4, 8, 4, 6, 3]$

$$\begin{aligned}\mu &= 3 \cdot p(3) + 4 \cdot p(4) + 6 \cdot p(6) + 8 \cdot p(8) \\ &= 3 \cdot \frac{1}{5} + 4 \cdot \frac{2}{5} + 6 \cdot \frac{1}{5} + 8 \cdot \frac{1}{5} = \frac{25}{5} = 5,0\end{aligned}$$

Median

- Sortierung der Werte nach aufsteigendem Wert der Intensitäten
Beispiel: $\mathbf{f} = [4, 8, 4, 6, 3] \rightarrow \hat{\mathbf{f}} = [3, 4, 4, 6, 8], n \in \{0, \dots, N-1\}, N = 5$

- Der **Median** ist der Wert an der *mittleren Position* der sortierten Folge von Intensitäten (bei geradzahlgiger Anzahl an Bildpunkten muss die Position gerundet werden)

$$\text{med}(\mathbf{f}) = \begin{cases} \hat{f}((N-1)/2), & N \text{ ungerade} \\ \frac{1}{2}(\hat{f}(N/2-1) + \hat{f}(N/2)), & N \text{ gerade} \end{cases}$$

Beispiel: $\text{med}(\mathbf{f}) = \hat{f}(2) = 4$

- Alternativ für N gerade:
 - Untermedian** $\hat{f}(N/2-1)$ **Obermedian** $\hat{f}(N/2)$

Maximum und Minimum

- Sortierung der Werte nach aufsteigendem Wert der Intensitäten
Beispiel: $\mathbf{f} = [4, 8, 4, 6, 3] \rightarrow \hat{\mathbf{f}} = [3, 4, 4, 6, 8], n \in \{0, \dots, N-1\}, N = 5$

- Das **Maximum** ist der größte Wert (*letzte Position in sortierter Anordnung*)

Beispiel: $\max(\mathbf{f}) = \hat{f}(4) = 8$

- Das **Minimum** ist der kleinste Wert (*erste Position in sortierter Anordnung*)

Beispiel: $\min(\mathbf{f}) = \hat{f}(0) = 3$

Varianz σ^2

- Gesucht: Maß für die durchschnittliche Abweichung vom Mittelwert
- Dazu berechnen wir die **mittlere quadratische Abweichung**, auch **Varianz** genannt:

$$\begin{aligned}\sigma^2 &= \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} [f(n) - \mu]^2 \\ &= \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} [f(n)^2 - 2f(n)\mu + \mu^2] \\ &= \underbrace{\frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} f(n)^2}_{\text{Leistung } P} - \frac{2\mu}{N} \sum_{n=0}^{N-1} f(n) + \frac{\mu^2}{N} \sum_{n=0}^{N-1} 1 \\ &= P - 2\mu\mu + \mu^2 \\ &= P - \mu^2\end{aligned}$$

$$P = \mu^2 + \sigma^2$$

Varianz σ^2

- Alternative Berechnung über Wahrscheinlichkeitsdichteverteilung:

$$\sigma^2 = \sum_{j=0}^{J-1} (j - \mu)^2 \cdot p(j)$$

Beispiel: $\mathbf{f} = [4, 8, 4, 6, 3]$

$$\begin{aligned}\sigma^2 &= (3-5)^2 \cdot p(3) + (4-5)^2 \cdot p(4) + (6-5)^2 \cdot p(6) + (8-5)^2 \cdot p(8) \\ &= (-2)^2 \cdot \frac{1}{5} + (-1)^2 \cdot \frac{2}{5} + 1^2 \cdot \frac{1}{5} + 3^2 \cdot \frac{1}{5} = \frac{16}{5} = 3,2\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\sigma^2 &= P - \mu^2 = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} f(n)^2 - \mu^2 \\ &= \frac{1}{5} (4^2 + 8^2 + 4^2 + 6^2 + 3^2) - 5^2 = \frac{16 + 64 + 16 + 36 + 9 - 125}{5} = \frac{16}{5} = 3,2\end{aligned}$$

Standardabweichung σ

- Wurzel aus der Varianz σ^2 , auch **Streuung** oder **Standardabweichung** genannt, ist das gesuchte Maß für die durchschnittliche Abweichung vom Mittelwert:

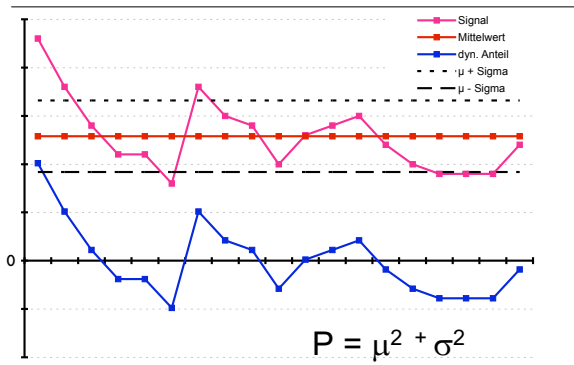
$$\sigma = \sqrt{\sigma^2}$$

Beispiel: $\mathbf{f} = [4, 8, 4, 6, 3]$

$$\sigma = \sqrt{\sigma^2} = \sqrt{\frac{16}{5}} = \frac{4}{\sqrt{5}} \approx 1,8$$

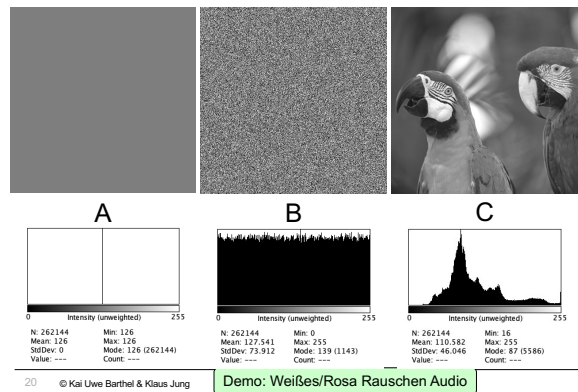
- Je kleiner die Standardabweichung σ , desto besser konzentrieren sich die Werte um den Mittelwert μ

Zusammenhang



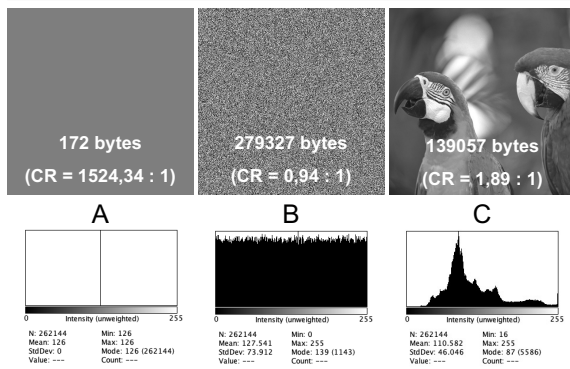
19 © Kai Uwe Barthel

Welches Bild benötigt die meisten Bits?



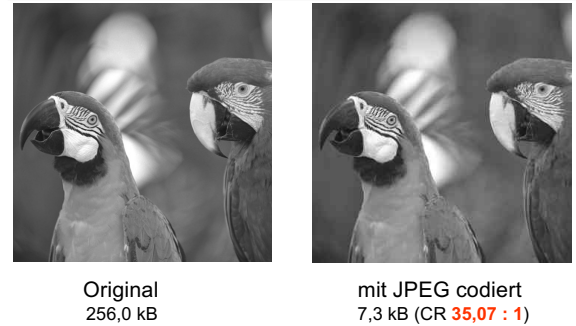
20 © Kai Uwe Barthel & Klaus Jung

Verlustlose Codierung mit JPEG-LS



21 © Kai Uwe Barthel & Klaus Jung

Beispiel: Verlustbehaftete Codierung mit JPEG

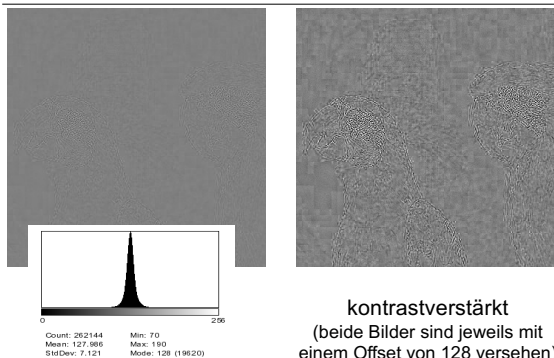


Problem: Objektive Beurteilung der Bildqualität?

22 © Kai Uwe Barthel & Klaus Jung

Demo: JPEG Kompression

Differenzbild veranschaulicht den Fehler



23 © Kai Uwe Barthel

Bildqualität, Fehler e

- Fehler e ist Differenz zwischen Originalsignal f und Rekonstruktion $\hat{f}$

$$e(n) = \hat{f}(n) - f(n)$$

$$\text{Beispiel : } f = [4, 8, 4, 6, 3]; \hat{f} = [5, 7, 4, 8, 2]$$

$$e = [4 - 5, 8 - 7, 4 - 4, 6 - 8, 3 - 2] = [-1, 1, 0, -2, 1]$$

24 © Kai Uwe Barthel

Bildqualität, MSE

Mean Squared Error (MSE)

mittlerer quadratischer Fehler = Fehlerleistung P_e
entspricht der Varianz σ_e^2 des Fehlersignals,
da e in der Regel mittelwertfrei ist ($\mu_e=0$)

$$MSE = P_e = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} e(n)^2$$

Beispiel: $\mathbf{e} = [-1, 1, 0, -2, 1]$

$$P_e = \frac{1}{5} ((-1)^2 + 1^2 + 0^2 + (-2)^2 + 1^2) = \frac{7}{5} = 1,4$$

Bildqualität, SNR

Signal-Rausch-Abstand SNR

(Signal to Noise Ratio)
= logarithmisches Verhältnis aus Signal- und Fehlerleistung

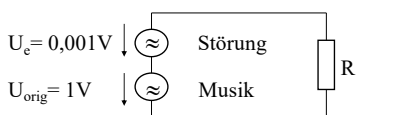
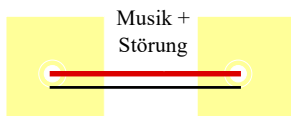
$$SNR = 10 \cdot \log_{10} \frac{P_{orig}}{P_e} [dB]$$

Beispiel: $\mathbf{f} = [4, 8, 4, 6, 3]$ $\mathbf{e} = [-1, 1, 0, -2, 1]$

$$SNR = 10 \cdot \log_{10} \left(\frac{141}{\frac{5}{7}} \right) dB \approx 10 \cdot \log_{10} 20 dB = 10 \cdot \log_{10} 10 dB + 10 \cdot \log_{10} 2 dB \approx 13 dB$$

Beispiel zum SNR (Cassettenrekorder)

Signal von Cassettenrekorder
zum Verstärker



$$\begin{aligned} SNR &= 10 \cdot \log_{10} \frac{P_{orig}}{P_e} \\ &= 10 \cdot \log_{10} \frac{R \cdot U_{orig}^2}{R \cdot U_e^2} \\ &= 20 \cdot \log_{10} \frac{U_{orig}}{U_e} \\ &= 20 \cdot \log_{10} \frac{1}{0,001} \\ &= 60 dB \end{aligned}$$

Bildqualität, PSNR

Spitzen-Signal-Rausch-Abstand PSNR

(Peak Signal to Noise Ratio): ist unabhängig von Leistung des Originalsignals; wird üblicherweise in der Bildcodierung verwendet; nimmt Bezug auf maximal mögliche Leistung A^2 ; für 8-bit Grauwertbilder ist $A=255$

$$PSNR = 10 \cdot \log_{10} \frac{A^2}{P_e} [dB] = 10 \cdot \log_{10} \frac{A^2}{MSE} [dB]$$

Beispiel: $\mathbf{e} = [-1, 1, 0, -2, 1]$

$$\begin{aligned} PSNR &= 10 \cdot \log_{10} \left(\frac{255^2}{\frac{5}{7}} \right) dB \approx 10 \cdot \log_{10}(46446) dB \approx 10 \cdot \log_{10}(10^4 \cdot 2 \cdot 2,3223) dB \\ &= 10 \cdot \log_{10}(10^4) dB + 10 \cdot \log_{10}(2) dB + 10 \cdot \log_{10}(2,3223) dB \approx 40 dB + 3 dB + 3,7 dB \approx 46,7 dB \end{aligned}$$

Beispiel: Verlustbehaftete Codierung mit JPEG

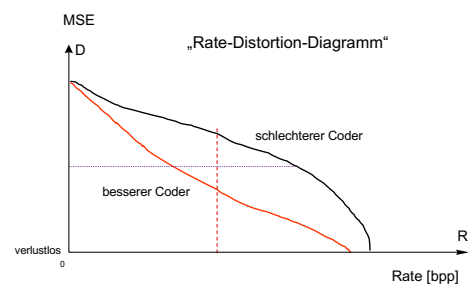


Original
256,0 kB

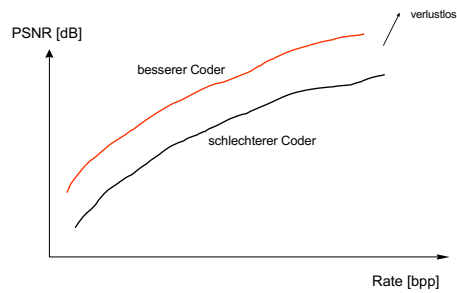


mit JPEG codiert
7,3 kB (CR 35,07 : 1)
PSNR = 31,1 dB

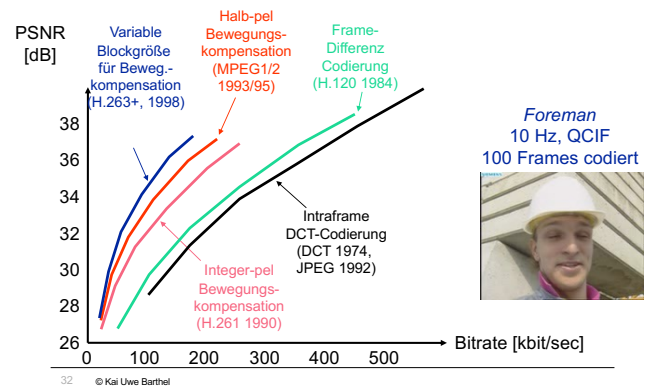
Leistungsvergleich von Codern (MSE vs. Rate)



Leistungsvergleich von Codern (PSNR vs. Rate)



z.B. Vergleich von Videocodierstandards



Subjektive Qualitätsbeurteilung

□ Mean Opinion Score (MOS)

MOS Wert	Qualität	Vergleich zum Original	PSNR in [dB]
5	exzellent	keine wahrnehmbare Verzerrung (transparente Kodierung)	> 40
4	gut	wahrnehmbar, aber nicht störend	34-40
3	mittel	leicht störende Verzerrungen	31-34
2	gering	störende Verzerrungen	27-31
1	schlecht	unangenehme, stark störende Verzerrungen	< 27

Vorsicht: PSNR ist nicht notwendig mit dem subjektivem Empfinden korreliert; daher sind obige PSNR-Werte nur grobe Richtwerte!